

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf  
 Faculté des Mathématiques et Informatique  
 Département d'Informatique  
 Master I – Bases de données avancées



## TP N° 0

### *“Installation et administration d'Oracle 10g”*

#### Objectifs

Mettre en place l'environnement Oracle utilisé pendant le semestre et réaliser les premières opérations d'administration : vérification des services, connexion, identification de la base et de l'instance, création d'un tablespace, création d'un utilisateur, attribution des privilèges et exécution d'un script SQL.

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durée en salle</b>       | 1 h 30                                                                           |
| <b>Travail préparatoire</b> | Installation complète d'Oracle 10g avant la première séance                      |
| <b>SGBD</b>                 | Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0)                                           |
| <b>Outils</b>               | SQL*Plus, DBCA, Oracle Net Configuration Assistant et SQL Developer (facultatif) |
| <b>Organisation</b>         | Travail en binôme, avec au moins un ordinateur portable personnel par binôme     |

#### Attention

**Ordinateur portable personnel :** pour ce semestre, il est fortement recommandé à chaque étudiant de venir aux séances de TP avec son propre ordinateur portable. Au minimum, chaque binôme doit disposer d'un ordinateur portable fonctionnel, avec Oracle 10g installé et testé. L'étudiant reste responsable de la sauvegarde et de la sécurité de son matériel.

#### Attention

**Installation obligatoire avant la première séance :** l'installation d'Oracle 10g ne sera pas réalisée pendant les 1 h 30 du premier TP. Elle doit être terminée et vérifiée à l'avance. La première séance est consacrée à l'exécution des commandes d'administration et à la compréhension du fonctionnement d'Oracle : base, instance, service, schéma, utilisateur, tablespace, privilèges et dictionnaire de données.

## 1 Compétences visées

À l'issue du TP, l'étudiant doit être capable de :

- distinguer une base de données, une instance, un service et un schéma Oracle ;
- vérifier le fonctionnement des services Oracle ;
- se connecter à une base locale avec SQL\*Plus ;
- identifier la base et l'instance courantes ;
- créer et administrer un utilisateur ;
- attribuer uniquement les privilèges nécessaires ;
- créer un tablespace pour les travaux du semestre ;

- consulter les principales vues du dictionnaire de données ;
- exécuter un script et enregistrer une session avec `SPPOOL`.

### Attention

Oracle Database 10g Release 2 est une ancienne version qui n'est pas officiellement prise en charge sur les versions récentes de Windows, de Linux ou de macOS. L'installation présentée ici est destinée uniquement aux travaux pédagogiques et ne doit contenir aucune donnée réelle. Sauvegarder les documents importants avant toute installation.

### Attention

**Règle valable pendant tout le semestre sous Windows :** l'installation et les outils Oracle doivent être lancés avec les droits d'administrateur. Cela concerne notamment `setup.exe`, `SQL*Plus`, `DBCA`, Oracle Net Configuration Assistant, Oracle Net Manager, SQL Developer et les consoles utilisées pour exécuter des commandes Oracle. Utiliser le clic droit puis **Exécuter en tant qu'administrateur**.

## 2 Prérequis matériels et logiciels

- ordinateur portable personnel fortement recommandé pour chaque étudiant ;
- au minimum un ordinateur portable fonctionnel par binôme pendant chaque séance ;
- ordinateur fonctionnant sous Windows, Linux ou macOS ;
- droits d'administration sur la machine ;
- support d'installation d'Oracle Database 10g Release 2 adapté à l'architecture du système ;
- au minimum 1 Go de mémoire vive disponible et 10 Go d'espace disque ;
- `SQL*Plus` et, si disponible, `SQL Developer` ;
- scripts distribués avec le TP.

## 3 Choisir la solution adaptée à sa plateforme

Avant de commencer, identifier la solution la plus fiable pour la machine utilisée :

| Plateforme                  | Solution conseillée                                                | Point de vigilance                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows ancien compatible   | Installation locale d'Oracle 10g                                   | Exécuter l'installation et les outils avec les droits d'administrateur.                    |
| Windows 8, 8.1, 10 ou 11    | Installation locale en mode de compatibilité XP, sinon VM préparée | Oracle 10g n'est pas officiellement pris en charge ; tester l'environnement avant le TP.   |
| Linux compatible Oracle 10g | Installation locale avec un compte système <code>oracle</code>     | Respecter les paquets, paramètres du noyau, droits et variables d'environnement.           |
| Linux récent                | Distribution compatible dans une VM ou serveur distant             | Ne pas forcer l'installation en ignorant les prérequis.                                    |
| Mac Intel                   | VM Windows/Linux compatible ou serveur distant                     | Il n'existe pas de serveur Oracle 10g natif adapté aux versions récentes de macOS.         |
| Mac Apple Silicon           | Serveur distant recommandé ; VM émulée en dernier recours          | Oracle 10g est ancien et prévu pour une architecture x86 ; l'émulation peut être instable. |

### 3.1 Conseils communs avant toute installation

1. Lire entièrement la partie correspondant à son système avant de lancer l'installateur.
2. Sauvegarder les documents, scripts SQL et anciennes bases utiles.
3. Vérifier l'architecture 32/64 bits du système et du support Oracle.

4. Utiliser un nom de machine simple, sans accent ni caractère spécial.
5. Prévoir un chemin d'installation court, sans accent et, si possible, sans espace.
6. Vérifier l'espace disque, la mémoire disponible, la date, l'heure et le fuseau horaire.
7. Noter à l'avance le SID prévu, le port du listener et les mots de passe administratifs.
8. Vérifier qu'aucun autre serveur n'utilise le port 1521.
9. Ne pas lancer plusieurs installateurs Oracle simultanément.
10. Conserver une copie intacte du support d'installation et un journal des choix effectués.
11. En cas d'erreur, prendre une capture et relever le message exact avant de fermer l'installateur.
12. Ne pas contourner un contrôle de prérequis sans l'accord de l'enseignant.

#### Remarque

Si l'étudiant rencontre une difficulté, il doit transmettre à l'enseignant le système utilisé, son architecture, l'étape atteinte, le message d'erreur exact, le SID choisi et une capture d'écran. La description à Oracle ne fonctionne pas si n'est pas suffisante pour établir un diagnostic.

## 4 Contrôle obligatoire avant la première séance

Avant de venir au TP, chaque binôme doit vérifier les points suivants :

- Oracle 10g est installé sans erreur bloquante ;
- la machine a été redémarrée après l'installation ;
- le service de l'instance et le listener sont démarrés ;
- le SID et le mot de passe du compte **SYSTEM** sont connus ;
- SQL\*Plus s'ouvre en tant qu'administrateur sous Windows ;
- une connexion au compte **SYSTEM** a été testée ;
- les URL, ports et répertoires Oracle importants ont été notés ;
- les scripts fournis pour le TP sont présents sur l'ordinateur.

#### Résultat attendu

L'étudiant doit arriver à la première séance avec un environnement opérationnel. Le temps de la séance sera utilisé pour manipuler Oracle, exécuter les commandes d'administration, observer les résultats et expliquer le rôle des principaux composants du SGBD.

## 5 Installation sur une machine Windows

### 5.1 Désinstaller correctement une ancienne installation Oracle

#### Attention

**Une désinstallation incomplète peut provoquer le dysfonctionnement d'une nouvelle installation.** Des services Oracle encore actifs, un ancien Oracle Home, des variables d'environnement, un listener, un SID, des fichiers réseau ou des entrées système résiduelles peuvent empêcher l'installateur de créer correctement la nouvelle base, provoquer des conflits de ports ou diriger les outils vers le mauvais répertoire.

Avant toute désinstallation :

1. sauvegarder les scripts SQL, fichiers de configuration et données réellement nécessaires ;
2. noter les valeurs de **ORACLE\_HOME**, du SID, du port du listener et des services existants ;
3. fermer SQL\*Plus, SQL Developer, Enterprise Manager, iSQL\*Plus et les consoles Oracle ;
4. créer, si possible, un point de restauration système.

Procédure conseillée sous Windows :

1. Ouvrir **Services** en tant qu'administrateur et arrêter les services Oracle liés à l'installation à supprimer.
2. Lancer **Oracle Universal Installer** en tant qu'administrateur depuis le menu Oracle ou depuis le support d'installation.
3. Choisir **Produits installés / Installed Products**, sélectionner uniquement l'Oracle Home concerné, puis demander sa suppression.
4. Attendre la fin de la procédure et redémarrer Windows.
5. Vérifier dans **Services** qu'aucun service de l'ancien Oracle Home ne subsiste.
6. Vérifier les variables `ORACLE_HOME`, `ORACLE_SID`, `TNS_ADMIN` et les entrées Oracle de la variable `PATH`. Supprimer uniquement celles qui appartiennent à l'installation retirée.
7. Vérifier les anciens répertoires Oracle. Ne les supprimer qu'après sauvegarde et après confirmation que la désinstallation officielle est terminée.
8. Redémarrer une seconde fois, puis vérifier que l'ancien `sqlplus` n'est plus trouvé et que l'ancien listener ne démarre plus.

### Attention

La suppression manuelle du Registre Windows, l'utilisation de `sc delete` ou la suppression forcée de répertoires système sont des opérations avancées. Elles ne doivent être réalisées que sous la supervision de l'enseignant, après sauvegarde du Registre et identification certaine de l'Oracle Home à supprimer.

Avant une nouvelle installation, le contrôle final doit confirmer :

- absence des anciens services Oracle concernés ;
- absence d'un listener actif sur le port choisi ;
- absence de variables pointant vers l'ancien Oracle Home ;
- absence de processus Oracle encore actifs ;
- redémarrage complet de la machine.

Ressource Moodle proposée :

<https://www.youtube.com/watch?v=Xyilm4XD-YY>

## 5.2 Préparer l'installation

1. Vérifier si le système est en 32 bits ou 64 bits et utiliser le support Oracle correspondant.
2. Copier le dossier d'installation sur le disque local dans un chemin court, par exemple `C:\Oracle10g`. Éviter les accents, les espaces et les chemins trop longs.
3. Fermer les applications inutiles et vérifier qu'aucune ancienne installation Oracle n'utilise déjà le même SID ou le même port.
4. Se connecter avec un compte Windows disposant des droits d'administration.

## 5.3 Cas de Windows 8, 8.1, 10 ou 11

Sur Windows 8 et les versions ultérieures, configurer le programme d'installation en mode de compatibilité :

1. Ouvrir le dossier d'installation d'Oracle.
2. Faire un clic droit sur `setup.exe`, puis choisir **Propriétés**.
3. Ouvrir l'onglet **Compatibilité**.
4. Cocher **Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour**.
5. Choisir **Windows XP (Service Pack 2)**, conformément au support Moodle. Si cette option n'est pas proposée ou ne permet pas le lancement, essayer **Windows XP (Service Pack 3)** après validation par l'enseignant.
6. Cocher **Exécuter ce programme en tant qu'administrateur**.
7. Si l'option existe, utiliser **Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs** et appliquer les mêmes choix.

8. Valider avec **Appliquer**, puis **OK**.
9. Faire de nouveau un clic droit sur **setup.exe** et choisir **Exécuter en tant qu'administrateur**.

#### Remarque

Le mode de compatibilité améliore les chances de lancement, mais il ne transforme pas Oracle 10g en produit officiellement compatible avec Windows récent. Si l'installation échoue malgré cette configuration, utiliser une machine dédiée compatible ou une machine virtuelle préparée par l'enseignant.

### 5.4 Installer et créer la première base

Au cours de l'installation :

- noter le répertoire *Oracle Home* ;
- créer la base initiale indiquée par l'enseignant ;
- utiliser, lorsque cela est possible, le même nom pour la base et le SID ;
- noter le port du listener, généralement 1521 ;
- définir et conserver en sécurité les mots de passe administratifs ;
- accepter, si nécessaire, l'installation des composants Windows demandés par l'installateur ;
- autoriser les composants Oracle et Java nécessaires au fonctionnement local, sans ouvrir inutilement l'accès depuis un réseau public ;
- vérifier que l'installation se termine sans erreur ;
- copier les URL affichées sur le dernier écran, notamment celles d'Enterprise Manager et d'iSQL\*Plus ;
- redémarrer la machine si l'installateur le demande.

Le support d'installation utilisé sur Moodle est disponible à l'adresse suivante :

<https://drive.google.com/drive/folders/1CNruX3XVVDfmiMvqPJlRfwQtB59W9rEB>

### 5.5 Repérer les fichiers importants après l'installation

Dans une installation classique, consulter le fichier :

```
<ORACLE_HOME>\install\readme.txt
```

Il contient notamment les URL locales générées pendant l'installation. Le fichier suivant permet d'identifier les ports utilisés :

```
<ORACLE_HOME>\install\portlist.ini
```

Selon le support installé, le fichier peut également être nommé **portlist.conf**. Repérer ensuite les trois fichiers de configuration réseau :

```
<ORACLE_HOME>\network\admin\listener.ora  
<ORACLE_HOME>\network\admin\tnsnames.ora  
<ORACLE_HOME>\network\admin\sqlnet.ora
```

#### Attention

Ne pas modifier directement ces fichiers sans en faire une copie de sauvegarde. Toute modification avec le Bloc-notes doit être effectuée en lançant le Bloc-notes en tant qu'administrateur, puis en ouvrant le fichier depuis l'application.

### 5.6 Lancer les applications Oracle comme administrateur

Pour chaque application Oracle utilisée pendant le semestre :

1. rechercher l'application dans le menu Démarrer ;
2. faire un clic droit sur son raccourci ;
3. sélectionner **Exécuter en tant qu'administrateur** ;
4. accepter la demande du contrôle de compte utilisateur.

Pour rendre ce réglage permanent sur un raccourci :

1. clic droit sur le raccourci, puis **Propriétés** ;
2. onglet **Compatibilité** ;
3. cocher **Exécuter ce programme en tant qu'administrateur** ;
4. valider par **Appliquer** puis **OK**.

## 5.7 Vérifier les services Oracle sous Windows

Ouvrir la console des services en tant qu'administrateur :

```
services.msc
```

Pour le SID ORCL, vérifier les quatre services utilisés par le support Moodle :

| Service                         | Fonction et état attendu                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OracleServiceORCL               | Instance de la base ; état : en cours d'exécution ; démarrage : automatique.        |
| OracleOraDb10g_home1TNSListener | Listener Oracle ; état : en cours d'exécution ; démarrage : automatique.            |
| OracleDBConsoleorcl             | Console Enterprise Manager ; état : en cours d'exécution ; démarrage : automatique. |
| OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus   | Service iSQL*Plus ; état : en cours d'exécution ; démarrage : automatique.          |

Le nom exact peut varier selon le nom de l'Oracle Home et le SID choisis. Si un service est arrêté, faire un clic droit, choisir **Démarrer**, puis ouvrir **Propriétés** et sélectionner le type de démarrage **Automatique**.

## 5.8 Dépanner Enterprise Manager et iSQL\*Plus

Les URL locales se trouvent normalement dans :

```
<ORACLE_HOME>\install\readme.txt
```

Si OracleDBConsoleorcl refuse de démarrer, vérifier d'abord le fuseau horaire Windows. Pour le contexte du TP à Oran, il doit correspondre à GMT+01 :00. Vérifier ensuite le fichier :

```
<ORACLE_HOME>\<nom_machine>_orcl\sysman\config\emd.properties
```

Rechercher la propriété :

```
agentTZRegion=+01:00
```

Le dossier peut être nommé localhost\_orcl ou nom\_de\_la\_machine\_orcl. Lancer le Bloc-notes en tant qu'administrateur avant d'ouvrir le fichier et conserver exactement son extension lors de l'enregistrement.

### Attention

Ne modifier `emd.properties` qu'en cas de problème confirmé de démarrage d'Enterprise Manager et après avoir créé une copie de sauvegarde du fichier.

## 5.9 Installer SQL Developer

SQL Developer est facultatif mais recommandé pour gérer plus facilement les connexions et les scripts :

- choisir la version correspondant au système d'exploitation et à l'architecture 32/64 bits ;
- vérifier la version de Java requise par la version de SQL Developer retenue ;
- un compte Oracle gratuit peut être demandé pour certains téléchargements ;
- sous Windows, lancer SQL Developer en tant qu'administrateur pendant les travaux de ce module.

## 6 Installation sous Linux

### Attention

Oracle 10g a été conçu pour d'anciennes distributions Linux. Une distribution moderne peut présenter des incompatibilités de noyau, de bibliothèques, de compilateur ou de paquets. Ne pas utiliser d'option permettant d'ignorer les prérequis sans l'accord de l'enseignant. En cas d'incompatibilité, utiliser une distribution compatible dans une VM ou un serveur Oracle fourni par l'établissement.

### 6.1 Préparation par un compte disposant de sudo

1. Mettre à jour la liste des paquets sans changer brutalement de version majeure du système.
2. Installer les paquets prérequis correspondant exactement à la distribution retenue.
3. Définir un nom de machine stable et vérifier sa résolution locale.
4. Vérifier la mémoire, l'espace disque, la zone temporaire et le fuseau horaire.
5. Créer les groupes et le compte système Oracle :

```
sudo groupadd oinstall
sudo groupadd dba
sudo useradd -g oinstall -G dba oracle
sudo passwd oracle
```

6. Créer les répertoires Oracle et leur attribuer les droits appropriés :

```
sudo mkdir -p /u01/app/oracle
sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle
sudo chmod -R 775 /u01/app/oracle
```

7. Configurer les paramètres du noyau et les limites du compte `oracle` selon le guide de la distribution.
8. Vérifier que le pare-feu n'ouvre le port du listener qu'au réseau nécessaire au TP.

### 6.2 Installation avec le compte oracle

1. Ouvrir une session avec le compte `oracle`.
2. Définir correctement `ORACLE_BASE`, `ORACLE_HOME`, `ORACLE_SID` et `PATH`.
3. Vérifier l'accès à l'affichage graphique si l'installateur est lancé à distance.
4. Décompresser le support dans un chemin appartenant au compte `oracle`.
5. Lancer l'installateur sans utiliser le compte `root` :

```
./runInstaller
```

6. Noter l'Oracle Home, le SID, le port du listener et l'emplacement de l'inventaire.
7. Lorsque l'installateur le demande, ouvrir un autre terminal et exécuter uniquement les scripts `orainstRoot.sh` et `root.sh` avec `sudo` ou `root`.
8. Revenir à l'installateur et terminer l'opération.
9. Lancer DBCA pour créer la base et NETCA pour configurer le listener, toujours avec le compte `oracle`.

### 6.3 Vérification sous Linux

Avec le compte `oracle`, contrôler successivement :

```
echo $ORACLE_HOME
echo $ORACLE_SID
lsnrctl status
tnsping ORCL
sqlplus system@ORCL
```

Après la connexion SQL\*Plus :

```
SELECT name, open_mode FROM v$database;  
SELECT instance_name, status FROM v$instance;
```

### Remarque

Sous Linux, les opérations système utilisent `sudo/root`, mais l'installateur, DBCA, NETCA, SQL\*Plus et le listener doivent normalement être exécutés avec le compte dédié `oracle`. Mélanger les propriétaires de fichiers entre `root` et `oracle` provoque fréquemment des erreurs de permissions.

## 6.4 Désinstallation sous Linux

Arrêter proprement la base et le listener, sauvegarder les données utiles, puis utiliser Oracle Universal Installer avec le compte `oracle` pour retirer l'Oracle Home concerné. Vérifier ensuite l'inventaire, les services de démarrage, les variables d'environnement et les répertoires résiduels. Ne jamais exécuter une suppression récursive sur `/u01` sans avoir vérifié précisément son contenu et sans validation de l'enseignant.

## 7 Installation sous macOS

### Attention

Oracle Database 10g serveur ne dispose pas d'une installation native adaptée aux versions actuelles de macOS. Il ne faut donc pas essayer de traiter un Mac récent comme une machine Windows ou Linux compatible.

### 7.1 Choisir une solution

1. **Solution recommandée** : se connecter à un serveur Oracle distant fourni par l'établissement.
2. **Mac Intel** : créer une VM Windows ou Linux compatible, puis suivre intégralement la procédure du système invité.
3. **Mac Apple Silicon** : privilégier le serveur distant. Une VM x86 émulée peut être lente, consommer beaucoup de ressources ou ne pas permettre le fonctionnement correct d'Oracle 10g.
4. Installer uniquement SQL Developer ou un autre client sur macOS lorsqu'une version compatible avec le système et Java est disponible.

### 7.2 Utilisation d'une machine virtuelle sur Mac

1. Installer un hyperviseur compatible avec le modèle de Mac.
2. Créer une VM avec un système invité compatible avec Oracle 10g.
3. Prévoir au moins 2 Go de mémoire pour la VM et suffisamment d'espace disque pour le système et Oracle.
4. Configurer un réseau permettant au Mac hôte d'atteindre la VM, sans exposer inutilement la base à Internet.
5. Installer Oracle entièrement dans la VM et non directement dans macOS.
6. Noter l'adresse IP de la VM, le port 1521, le service et le SID.
7. Tester d'abord SQL\*Plus dans la VM, puis tester SQL Developer depuis macOS.
8. Créer un instantané de la VM une fois l'installation validée.

### Remarque

SQL Developer est un client : il ne remplace pas le serveur Oracle. Pour se connecter, il faut disposer du nom d'hôte ou de l'adresse IP, du port, du SID ou du nom de service, ainsi que d'un compte Oracle valide.

## 8 Diagnostic et conseils en cas d'échec

| Symptôme                          | Contrôles conseillés                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'installateur ne démarre pas     | Vérifier l'architecture, le mode de compatibilité, les droits d'administrateur, le chemin court et l'intégrité du support. |
| Le SID existe déjà                | Rechercher une ancienne base ou une désinstallation incomplète ; ne pas réutiliser le SID avant nettoyage complet.         |
| Le port 1521 est occupé           | Rechercher un ancien listener ou une autre application ; arrêter proprement le service ou choisir un port validé.          |
| Le listener ne démarre pas        | Vérifier les services, le nom de machine, <code>listener.ora</code> , le port et les journaux Oracle.                      |
| ORA-12154                         | Vérifier le nom de service, <code>tnsnames.ora</code> , <code>TNS_ADMIN</code> et la commande de connexion.                |
| ORA-12541                         | Vérifier que le listener fonctionne avec <code>lsnrctl status</code> .                                                     |
| Enterprise Manager ne démarre pas | Vérifier <code>OracleDBConsole</code> , le fuseau horaire et <code>agentTZRegion</code> .                                  |
| Accès refusé à un fichier         | Relancer l'outil avec les droits adaptés et vérifier le propriétaire des fichiers sous Linux.                              |
| Nouvelle installation instable    | Rechercher les traces d'une ancienne installation : services, Oracle Home, PATH, SID, listener et fichiers réseau.         |

### 8.1 Informations à fournir pour demander de l'aide

- système d'exploitation et version ;
- architecture du système et du support Oracle ;
- installation locale, VM ou connexion distante ;
- étape exacte où le problème apparaît ;
- message et code d'erreur complets ;
- SID, port et Oracle Home choisis, sans communiquer les mots de passe ;
- état des services ou résultat de `lsnrctl status` ;
- capture d'écran et extrait pertinent du journal d'installation.

#### Résultat attendu

Au début du TP, chaque binôme doit pouvoir montrer la machine démarrée, les services Oracle actifs, le SID utilisé, l'ouverture de SQL\*Plus avec les droits adaptés et une connexion réussie au compte SYSTEM.

## 9 Prise en main de SQL\*Plus

### 9.1 Connexion à la base

Depuis SQL\*Plus :

```
CONNECT system@ORCL
```

Depuis une invite de commandes :

```
sqlplus system@ORCL
```

Le mot de passe est demandé sans être affiché.

#### Attention

Éviter d'écrire le mot de passe directement dans la commande. Il pourrait rester visible dans l'historique ou apparaître dans une capture d'écran.

### 9.2 Commandes de prise en main

Exécuter et commenter les commandes suivantes :

```
SHOW USER
SHOW ALL
HELP CONNECT
```

Tester également :

```
LIST
/
```

Expliquer le rôle du tampon SQL\*Plus et la différence entre LIST et /.

### 9.3 Enregistrer la session

Démarrer l'enregistrement :

```
SPOOL tp0_nom_binome.txt
```

À la fin de la séance :

```
SPOOL OFF
```

## 10 Identifier la base et l'instance

Exécuter les requêtes suivantes avec un compte autorisé :

```
SELECT name, open_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT instance_name, status, host_name, version
FROM v$instance;
```

```
SELECT *
FROM v$version;
```

### Questions

1. Quel est le nom de la base ?
2. Quel est le nom de l'instance ?
3. Quel est l'état de l'instance ?
4. Quelle version d'Oracle est installée ?
5. Quelle différence existe entre une base de données et une instance Oracle ?

## 11 Création du tablespace de travail

Le tablespace du semestre sera nommé CLINIQUE\_TS. Le chemin du fichier doit être adapté à l'installation locale et validé par l'enseignant.

```
CREATE TABLESPACE clinique_ts
DATAFILE '<CHEMIN_AUTORISE>/clinique01.dbf'
SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M
MAXSIZE 500M;
```

Vérifier sa création :

```
SELECT tablespace_name, status, contents
FROM dba_tablespaces
WHERE tablespace_name = 'CLINIQUE_TS';
```

Afficher son fichier de données :

```
SELECT tablespace_name, file_name, bytes
FROM dba_data_files
```

```
WHERE tablespace_name = 'CLINIQUE_TS';
```

### Remarque

Si le poste est fourni avec un tablespace déjà préparé, cette partie devient une activité d'observation. Ne jamais inventer un chemin de fichier de données sans vérifier les emplacements autorisés par Oracle.

## 12 Création du compte de travail

Chaque binôme crée un compte dont le nom est communiqué par l'enseignant. Dans les exemples, le compte est CLINIQUE\_DEV.

```
CREATE USER clinique_dev  
IDENTIFIED BY mot_de_passe_temporaire  
DEFAULT TABLESPACE clinique_ts  
TEMPORARY TABLESPACE temp  
QUOTA UNLIMITED ON clinique_ts  
ACCOUNT UNLOCK;
```

Vérifier le compte :

```
SELECT username, account_status, default_tablespace  
FROM dba_users  
WHERE username = 'CLINIQUE_DEV';
```

### 12.1 Attribuer les privilèges nécessaires

```
GRANT CREATE SESSION TO clinique_dev;  
GRANT CREATE TABLE TO clinique_dev;  
GRANT CREATE VIEW TO clinique_dev;  
GRANT CREATE SEQUENCE TO clinique_dev;  
GRANT CREATE PROCEDURE TO clinique_dev;  
GRANT CREATE TRIGGER TO clinique_dev;
```

Les privilèges nécessaires aux activités réparties seront accordés ultérieurement et uniquement au moment nécessaire.

### 12.2 Tester le compte

```
CONNECT clinique_dev@ORCL  
SHOW USER
```

**Question :** pourquoi le compte CLINIQUE\_DEV ne doit-il pas recevoir le rôle DBA ?

## 13 Création et contrôle d'un premier objet

Créer une table de vérification :

```
CREATE TABLE test_installation (  
    id_test          NUMBER(3)  
                    CONSTRAINT pk_test_installation PRIMARY KEY,  
    description      VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    date_test        DATE DEFAULT SYSDATE  
);
```

Insérer et valider une ligne :

```
INSERT INTO test_installation (id_test, description)  
VALUES (1, 'Installation Oracle valide');  
  
COMMIT;
```

Contrôler le résultat :

```
DESCRIBE test_installation

SELECT *
FROM test_installation;
```

Afficher les tables du schéma courant :

```
SELECT table_name
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

## 14 Administration élémentaire d'un compte

Se reconnecter avec le compte administratif, puis verrouiller le compte :

```
ALTER USER clinique_dev ACCOUNT LOCK;
```

Vérifier que la connexion est refusée, puis déverrouiller le compte :

```
ALTER USER clinique_dev ACCOUNT UNLOCK;
```

Modifier son mot de passe si demandé :

```
ALTER USER clinique_dev
IDENTIFIED BY nouveau_mot_de_passe;
```

Consulter ses privilèges :

```
SELECT grantee, privilege
FROM dba_sys_privs
WHERE grantee = 'CLINIQUE_DEV'
ORDER BY privilege;
```

## 15 Exécution d'un script

Créer un fichier controle\_tp0.sql contenant :

```
SET SERVEROUTPUT ON
SHOW USER

SELECT name FROM v$database;
SELECT instance_name, status FROM v$instance;

SELECT table_name
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

L'exécuter depuis SQL\*Plus :

```
@controle_tp0.sql
```

Ou en précisant son emplacement :

```
@<chemin>/controle_tp0.sql
```

## 16 Travail à rendre

Un dossier compressé par binôme contenant :

- admin\_tp0.sql : toutes les commandes exécutées et commentées ;
- tp0\_nom\_binome.txt : résultat produit par SP00L ;
- les réponses aux questions de compréhension ;
- trois captures au maximum : services Oracle, connexion et résultat du script ;

— une fiche indiquant le nom de la machine, le SID, le service réseau et le compte créé, sans mot de passe.

## 17 Questions de synthèse

1. Quelle différence existe entre une base, une instance, un service et un schéma ?
2. Pourquoi un utilisateur ne peut-il pas se connecter sans `CREATE SESSION` ?
3. Quel est le rôle d'un tablespace ?
4. Quelle différence existe entre un privilège système et un privilège objet ?
5. Pourquoi faut-il éviter d'utiliser `SYSTEM` pour les travaux ordinaires ?
6. Pourquoi le principe du moindre privilège est-il important pour une base médicale ?
7. Quel est l'intérêt de `SPOOL` dans un TP d'administration ?

## 18 Pour aller plus loin

- comparer `USER_TABLES`, `ALL_TABLES` et `DBA_TABLES` ;
- consulter `USER_SYS_PRIVS` et `SESSION_PRIVS` ;
- identifier les fichiers `listener.ora` et `tnsnames.ora` sans les modifier ;
- expliquer le rôle du listener ;
- créer un rôle pédagogique et lui attribuer des privilèges limités.